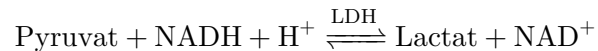


LU Biochemische Übungen Übungseinheit 3

Rechenbeispiel 1

Physiologisch: LDH reduziert Pyruvat mit NADH zu Lactat -> regeneriert NAD^+ (wichtig unter anaeroben Bedingungen, damit die Glykolyse weiterlaufen kann)



Gemessen wird die Abnahme von NADH bei 340nm (NAD^+ absorbiert dort nicht)

$$\epsilon_{\text{NADH}, 340\text{nm}} = 6220 \frac{\text{L}}{\text{mol} * \text{cm}}$$

1. homogenisieren
2. messen
- Zeit gegen extinktion plotten

Varianten der Kurven: (30sec. anlaufzeit)

1. **Extinktion ändert sich nicht:** kein (aktives) Enzym liegt vor - nichts wird katalysiert
2. **vernünftiger Enzymgehalt:** linear abfallende Kurve -> immer noch in bereich wo extinktion gut bestimmt werden kann, Steigung = $\frac{\Delta E}{\text{min}}$
3. **Extinktion niedrig und konstant:** zu viel enzym, alles schon in der anlaufzeit umgesetzt -> Probe verdünnen

$$\frac{IU}{\text{ml}} = \frac{\Delta E * V_1 * 1000}{d * n * \epsilon * \text{min} * V_2} * f$$

- V_1 ... Gesamtvolumen in der Küvette, V_2 ... Probenvolumen, d ... Schichtdicke, f ... Verdünnungsfaktor

$$[IU] = \frac{\mu\text{mol}}{\text{min}} - > \frac{IU}{\text{ml}} = \frac{\mu\text{mol}}{\text{min} * \text{mL}} = \frac{\text{mM}}{\text{min}}$$

Rechnen

0.05 ist gegeben, einsetzen in obere formel mit $d = 1\text{cm}$

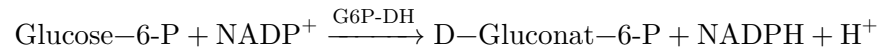
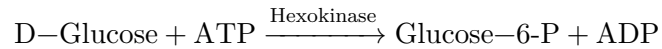
$$\frac{\Delta E}{\text{min}} = 0.05 \rightarrow 0.24 \frac{\text{IU}}{\text{mL}}$$

Wenn enzymaktivität nicht passt, verdünnungsfaktor anpassen!

Kohlenhydrate

Enzymatische Glukosebestimmung

Reaktion



Gemessen wird die Zunahme von NADPH bei 340nm, pro mol Glucose entsteht 1 mol NADPH

Substratbestimmung needs (und versus aktivitätsmessung)

- substrat limitieren
- genug substrat/coenzym/enzym
- gleichgewicht voll auf produktseite
- spezifisch enzym bestimmen

Unterschied: bei der Substratbestimmung (Endpunktmethode) läuft die Reaktion vollständig ab, gemessen wird das gesamte ΔE . Bei der Aktivitätsmessung ist das Substrat im Überschuss und gemessen wird $\frac{\Delta E}{\text{min}}$

Vorteile

- Glucose spezifisch (Hexokinase phosphoryliert zwar auch Fructose, aber nur G6P-DH macht NADPH)
- Empfindlich
- Robust auf störungen
- Schnell (5-10')
- warum reduktionsäquivalente messen? 340nm -> gut messbar (NADPH: $\epsilon_{340} \approx 6300 \frac{\text{L}}{\text{mol} \cdot \text{cm}}$, NADP^+ absorbiert dort nicht)

DNA analyse & isolierung

Isolierung DNA

- **Alkalische Lyse (Plasmid-DNA) + Fällung:** mit SDS/NaOH
 - SDS löst Membranen und denaturiert Proteine, NaOH denaturiert die DNA (Stränge trennen sich)
 - **Fällung nach neutralisation mit KOAc:** mit Chromosomaler-DNA, Protein, Dodecylsulfat
 - * Kalium schnappt sich Dodecylsulfat, fällt es aus -> an paar chromosomale-DNA hängt - fällt aus
 - * K-DDS sehr schlecht wasserlöslich -> puffern richtung neutralem pH -> plasmid-DNA renaturiert schnell (klein, ringförmig geschlossen), chromosomale DNA nicht
 - **Extraktion mit:** Phenol, Chloroform
 - * Proteine werden denaturiert und entfernt (Phenolphase/Interphase)
 - * Nur plasmid-DNA bleibt in der wässrigen Phase
 - **Fällung mit:** EtOH (-20°C) + Salz der Plasmid-DNA -> mit 70% EtOH waschen um Salz loszuwerden
- **Genomische DNA:** DNA binding proteins loswerden
 - **Lyse mit:** SDS, Proteinase-K verdau (keine alkalische Lyse, DNA soll doppelsträngig und möglichst lang bleiben)
 - * kein Wollwaschmittel -> keine Enzyme!
 - **Extraktion mit:** Phenol, Chloroform, Isoamylalkohol (25:24:1, Isoamylalkohol verhindert Schaumbildung)
 - **Fällung mit:** EtOH, NH₄OAc der DNA
 - * CTAB (Cetyltrimethylammoniumbromid) fällt DNA (v.a. bei Pflanzen, trennt Polysaccharide ab)
 - * (macht kaum wer, sehr teuer): Dichtegradienten-Ultrazentrifugation mit CsCl (+ Ethidiumbromid)
- **Isolation mit Anionenaustauscher: QIAGEN**
 - Lyse und digest mit protease
 - Binden der DNA (negativ geladenes Phosphatrückgrat) bei niedriger Salzkonzentration
 - Waschen mit mittlerer Salzkonzentration (RNA, Proteine gehen runter)
 - Elution der DNA mit hoher Salzkonzentration (pH ca. 8.5)
 - Isopropanol präzipitation (entsalzen, aufkonzentrieren)
 - reine genomische DNA

Analyse der DNA - Restriktionsenzyme

Restriktions-Endonukleasen

Erkennen kurze palindromische Sequenzen (meist 4-8 bp) in der DNA und schneiden an einer definierten stelle (Typ II), entweder glatt (blunt ends) oder versetzt (sticky ends)

1 Unit RestriktionsEndonuklease: die menge, die 1 μg saubere DNA (meist λ -DNA) in 60min. bei optimaler Temperatur (meist 37°C) vollständig schneidet

Fast alle Restriktions-Endonukleasen: haben eine Hauptaktivität, schneiden bei überschuss wo anders! (Star-Aktivität: bei zu viel Enzym, zu viel Glycerin, falscher Salzkonzentration oder pH)

Needs: saubere DNA, salzkonzentration/puffer, Temperatur +

- TRIS/HCl puffer pH 7.5
- $MgCl_2$ (Mg^{2+} ist Cofaktor)
- DTT (Dithiothreitol, hält Enzym reduziert)
- BSA (stabilisiert das Enzym)
- NaCl

Herstellerangaben beachten unbedingt

Ziel: 1-3kb Sequenzen

- Vollständiger Schnitt für analyse
- Partieller Schnitt für clonierungsarbeiten
 - DNA + Puffer
 - 1 μL Enzym zugeben
 - 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 verhältnis des Enzyms auf Verdünnungsreihe
 - Höchste konzentration: vollständiger Verdau, kleinste Fragmente (1kb)
 - mit absteigender Enzymkonzentration werden nicht mehr alle Schnittstellen geschnitten -> zusätzliche, größere Banden (Fragmente über 2 oder 3 Schnittstellen hinweg)
 - Diese späteren banden brauchen wir
 - analyse: durch Agarosegel-Elektrophorese

Warum braucht man hier kein SDS? DNA hat durch das Phosphatrückgrat schon von sich aus eine Ladung proportional zur Größe der fragmente -> Trennung nur nach Größe

Lipide

Extraktion: rücksicht auf die Arten der lipide nehmen, nach **Folch**

1. Fettsäureester (Neutrallipide): Fettsäure + Alkohol
 - Triglyceride: Glycerin (3 wertig)
 - Sterinester: Sterole (z.B. Cholesterin)
 - Wachse: langkettiger Alkohol (1 wertig, $C_{16}-C_{34}$)
 - Spaltprodukte von Triglyceriden: Mono-/Diglyceride + freie Fettsäuren
2. Phospholipide (Glycerophospholipide): Glycerin + 2 Fettsäuren + Phosphat + Kopfgruppe
 - Phosphatidsäuren: keine Kopfgruppe
 - Lecithine (Phosphatidylcholin): Cholin
 - Kephaline (Phosphatidylethanolamin): Ethanolamin
 - Inositphosphatide (Phosphatidylinositol): Inositol
 - Serinphosphatide (Phosphatidylserin): Serin
 - Plasmalogene: an C1 ein Fettalkohol über Vinyetherbindung statt Esterbindung, Kopfgruppe meist Ethanolamin oder Cholin
3. Sphingolipide: Grundgerüst Sphingosin (statt Glycerin), Fettsäure über Amidbindung -> Ceramid
 - Ceramide: Sphingosin + Fettsäure
 - Sphingomyeline: Ceramid + Phosphocholin (bzw. Phosphoethanolamin) -> einziges Sphingo-Phospholipid
 - Cerebroside: Ceramid + 1 Zucker (Glucose oder Galactose)
 - Sulfatide: sulfatierte Cerebroside
 - Globoside: Ceramid + neutrales Oligosaccharid
 - Ganglioside: Ceramid + Oligosaccharid mit Sialinsäure (NANA) -> negativ geladen

Extraktion nach Folch

1 mL Probe (gewebesuspension) + 20ml $CHCl_3$: MeOH = 2:1 -> homogenisiert

Präextraktion

+4ml H_2O / Puffer (oder 0.9% NaCl) -> Homogenisieren

Phasentrennung

- obere phase: $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} : \text{H}_2\text{O} = 3:48:47$ -> nicht-lipidische Verunreinigungen (Zucker, Salze, Aminosäuren)
- untere Phase: $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} : \text{H}_2\text{O} = 86:14:1$ -> Lipide

Unterphase eindampfen/trocknen -> Lipidtrennung -> DC

Prinzip (DC)

Stationäre phase: silicagel / H_2O (polar)

Laufmittel: gemisch mit gew. polarität - Neutrallipide: Hexan : Diethylether : Eisessig = 70 : 29 : 1 - Polare lipide: $\text{CHCl}_3 : \text{MeOH} : \text{H}_2\text{O} = 65 : 25 : 4$

wie Nachweisen? UV geht nicht (Lipide haben kaum Chromophore) -> chemische reaktion/absorption mit färbendem agenz - Ioddampf: Iod lagert sich reversibel an die Doppelbindungen ungesättigter Lipide an (braune Flecken)

warum eisessig dabei? unterdrückt die Dissoziation der freien Fettsäuren -> sie liegen alle protoniert (undissoziiert) vor und laufen als kompakter Fleck statt zu schmieren (Tailing)

Detektion

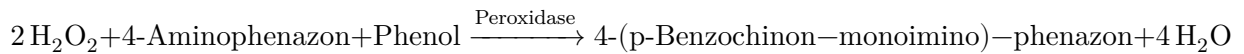
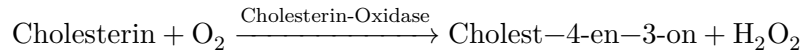
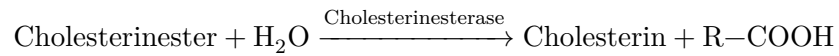
- Iod dampf
- Ninhydrin-Reagenz: reagiert mit freien primären Aminogruppen (z.B. Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylserin)
 - Weist viele lipide nach, aber nicht alle! (Cholin ist ein quartäres Amin -> Phosphatidylcholin und Sphingomyelin werden nicht angefärbt)
- H_2SO_4 Verkohlung (+ erhitzen): universell, weist alle organischen Substanzen nach

dann rf messen bla bla bla kennen wir schon, remember:

- $R_f = \frac{\text{Laufstrecke Substanz}}{\text{Laufstrecke Laufmittelfront}}$
- rf nahe 1 heißt apolar (wandert mit dem Laufmittel)
- rf nahe 0 heißt polar (bleibt am Kieselgel hängen)

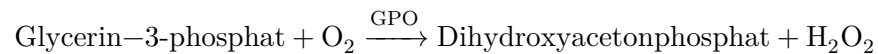
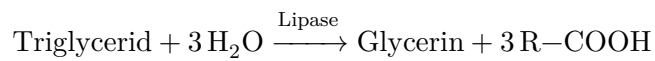
Enzymatischer nachweis von Lipiden - Lipasen

Cholesterin (CHOD-PAP-Methode)



Roter Chinoniminfarbstoff, photometrisch gemessen (ca. 500nm)

Triglyceride (GPO-PAP-Methode)



Das H_2O_2 wird wie beim Cholesterin über Peroxidase + 4-Aminophenazon zu einem Farbstoff umgesetzt